

חטיבת תוה"ד

מענה מבצעי לשריפות במערכות סולאריות (פוטו וולטאי)

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רע"ן תו"ל	
גורם מאשר: ראש אג"מ	
מעמד: ארעי מחייב	
סימולין	5750-1116-2021-000124
גרסה	1.1
תאריך אישור	10.10.2021
תאריך פרסום	19.10.2021
תאריך עדכון	14.06.2024
מהות העדכון	עדכון עקרונות, תיקוני ניסוח, עדכונים שוטפים

1. הגדרות

- 1.1. **מערכת סולארית (פוטו וולטאית)** – מערכת הממירה את קרינת השמש לאנרגיה חשמלית.
- 1.2. **פאנלים\לוחות סולאריים** – אמצעי לקליטת קרינת השמש והפיכתה לאנרגיה חשמלית בזרם ישר DC.
- 1.3. **ממיר מתח** – אמצעי לשינוי אנרגיה חשמלית מזרם ישר DC לאנרגיה חשמלית בזרם חילופין – AC.
- 1.4. **מפסק חירום** – מתג להפסקת זרימת החשמל מהממירים לרשת הארצית.
- 1.5. **מערכות ON GRID** – מערכת פוטו וולטאית המייצרת חשמל ומעבירה אותו באופן ישיר לחברת החשמל באמצעות חיבור לרשת החשמל הארצית (ללא אגירת חשמל).
- 1.6. **מערכות OFF GRID** – מערכת פוטו וולטאית המייצרת חשמל ואוגרת אותו במצברים ייעודיים המצויים בסמוך לאתר הייצור.

1. כללי

- 1.1. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתהליכי הפקת אנרגיה בעולם ואנו עדים לעלייה במעבר לייצור "אנרגיה ירוקה".
- 1.2. "אנרגיה ירוקה" הוא כינוי כללי לסוגי אנרגיה אשר אינם מזהמים את הסביבה הטבעית וזאת בניגוד לתהליכים מסורתיים של הפקת אנרגיה באמצעות דלקים מאובנים (כגון פחם, נפט וגז טבעי) התורמים לפליטת פחמן דו-חמצני הגברת אפקט החממה וזיהום הסביבה.
- 1.3. אחד המאפיינים הנפוצים של אנרגיה ירוקה הן מערכות סולאריות ההופכות את קרינת השמש לאנרגיה חשמלית. המרכיב העיקרי של כל מערכת סולארית הוא התאים הפוטו-וולטאים. תאים אלו, הנקראים גם תאי שמש או תאים סולאריים בנויים מחומרים מוליכים למחצה. החומרים המוליכים למחצה הם חומרים אשר איכות ההולכה שלהם מושפעת מהקרנה של אור עליהם.
- 1.4. רוב התאים הסולאריים מיוצרים מסיליקון (צורן), חומר המצוי בשפע, אינו מתכלה וכרייתו אינה מזיקה לסביבה.
- 1.5. מערכות אלו מייצרות חשמל לצרכי תפעול או לצרכים מסחריים והן נפוצות בשטחים פתוחים, על גגות מבנים ובמאגרי מים. ניתן למצוא מערכות אלה גם על גגות בתים פרטיים לשימוש עצמי.

2. מטרה

- 2.1. הסדרת המענה המבצעי לכיבוי שריפות במעורבות מערכות סולאריות (פוטו וולטאיות).

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לשריפות במערכות סולאריות (פוטו וולטאי)

3. עקרונות:

- 3.1. ייצור החשמל מתבצע בחשיפה לקרינת השמש, כך שבליילה אין סכנת התחשמלות מהלוחות הסולאריים לאחר ניתוקם מרשת החשמל.
- 3.2. המענה לאירוע יתבצע במיגון אורבני מלא + מנ"פ, כפפות חשמל במידת הצורך.
- 3.3. בזמן שהמערכת פעילה ובכדי למנוע התחשמלות **אין להסלין מים / קצף** בצורה ישירה על המערכת או חלקיה, אלא באמצעים בלתי מאוישים בלבד.
- 3.4. יש לבצע ניתוק מקורות אנרגיה כפעולה ראשונה במסגרת המענה המבצעי לאירוע.
- 3.5. בעת שריפה על גג עם פאנלים סולאריים יש לפעול בהתאם לנהלי פעולה המקובלים בכבאות תוך שמירת מרחק מהלוחות (סכנת התחשמלות). אין לפתוח פירים בגג עליו מותקנים פאנלים סולאריים.
- 3.6. בעת שריפת פאנלים צפים הנמצאים בתוך מאגר, לא תתבצע כניסת לוחמים בשום דרך למים לצורך כיבוי השריפה. (אין ללכת על גשר צף, להכנס באמצעות סירה או להגיע למוקד בכל דרך שעלולה לסכן את הלוחמים בנפילה למים ובהתחשמלות).

4. שיטה

4.1. תהליך המענה המבצעי יתבצע כדלהלן:

- 4.1.1. **זיהוי מעורבות מערכת סולארית באירוע** (שילוט, פנלים סולאריים, מונה ייצור חשמל).
- 4.1.2. **פעולות מקדימות – טרם התחלת פעולות כיבוי:**
 - 4.1.2.1. מיגון אורבני מלא + מנ"פ, כפפות חשמל במידת הצורך.
 - 4.1.2.2. ניתוק מקורות אנרגיה - **ניתוק מפסק ראשי**.
 - 4.1.2.3. צמצום מגע עם חלקי המערכת השונים (נגיעה רק ברכיבים נדרשים בלבד כגון הורדת מפסק מתח ראשי).
- 4.1.3. גיבוש תמונת מצב והבנת היקף מעורבות הפאנלים הסולאריים בשריפה:
 - 4.1.3.1. הבנת ואומדן יציבות המבנה המעורב בשריפה (אפשרות קריסת הגג) והמבנים הסמוכים (לצורך הבנת רגישות לאש, פינוי אוכלוסייה וכו') בכדי להכין תוכנית להתמודדות עם האירוע.
 - 4.1.3.2. במידה ומדובר במבנה קל הרי שיש לפעול בהנחת עבודה של סכנת קריסה.
 - 4.1.3.3. שלילת הימצאות לכודים במבנה (על הגג / בקומות מתחת לגג) באמצעות תחקור גורמים בזירת האירוע.
 - 4.1.3.4. הבנת גודל מטען האש והמענה הנדרש בכדי להתמודד איתו (לעיתים יש צורך במענה מקומי באמצעות מטף וכו').

5. מענה מבצעי שריפה באור יום (המערכת ממשיכה לייצר חשמל):

- 5.1. שריפה מקומית קטנה – כיבוי באמצעות אבקה.
- 5.2. **שריפה בינונית ומעלה** (לאחר ניתוק מקורות אנרגיה ומיגון הלוחמים):
 - 5.2.1. דפ"א – אין סכנה להתפשטות האש למקומות נוספים:
 - 5.2.1.1. הימנעות מפעולות כיבוי עד לדעיכת האש, השגחה על המוקד הבוער על מנת לוודא שאין החמרה במצב (דפ"א ב').



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לשריפות במערכות סולאריות (פוטו וולטאי)

5.2.2. דפ"א ב – קיימת סכנת התפשטות האש למקומות נוספים (מבנים סמוכים, מתחמים נוספים באותו מבנה):

5.2.2.1. תיחום אזור הבעירה ומניעת התפשטות האש למקומות נוספים באמצעות הסלנת מים / קצף (הסלנה למניעת ההתפשטות בלבד- אין להסלין באופן ישיר על הלוחות ורכיבי המערכת השונים)

5.2.2.2. במידה ונדרש לבצע פעולת כיבוי במוקד האש – הסלנת קצף/מים, תבוצע באמצעים בלתי מאויישים, כולל שימוש במנוף גבהים במידת הצורך.

5.3. סיום פעולות הכיבוי והשיקום - בתום פעולות הכיבוי יש להקפיד שלא לשנות את זירת האירוע בכדי לאפשר ביצוע חקירה אפקטיבית.

6. בטיחות

- 6.1. יש להקפיד על ניתוק מקורות אנרגיה טרם תחילת המענה המבצעי.
- 6.2. בהסלנת מים על אזור עם לוחות פוטו וולטאים, יש להקפיד על שימוש באמצעים בלתי מאויישים בלבד.
- 6.3. אין לפתוח פירים בגג מבנה עליו מותקנים לוחות פוטו וולטאים.
- 6.4. אין לגעת בחלקי המערכת ללא כפפות חשמל.
- 6.5. אין להיכנס לתוך מאגר מים במתקנים בהם מותקנים לוחות צפים.
- 6.6. יש להתייחס למערכת כמסכנת בהתחשמלות גם לאחר הורדת מפסק המתח.

7. נספחים

- 7.1. נספח א – סימני זיהוי למערכת סולארית.
- 7.2. נספח ב – מבנה סכמטי של מערכת סולארית:

8. הוראות משלימות

9. תחולה

החל מפרסום מסמך זה

10. חתימה (מאשר ההוראה)

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לשריפות במערכות סולאריות (פוטו וולטאי)

נספח א' – סימני זיהוי למערכת פוטו-וולטאית:

זיהוי צנרת כבלים	לוח ראשי של המערכת	שילוט	זיהוי ממיר מתח	זיהוי ויזואלי
				
בתעלת פח לאורך חזית המבנה. בחלק החיצוני או בפירים אנכיים.	כולל מונה ייצור. סמוך למונה הצריכה של חברת החשמל.	תיוג / סימון המצביע על קיום המערכת	על גג או בחזית. לרוב במבנים חד קומתיים (לולים, רפתות) בשטחים חקלאיים או בתעשייה	המערכת נראית על גג או קיר המבנה

לוחות צפים במאגר מים:



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לשריפות במערכות סולאריות (פוטו וולטאי)

נספח ב' – מבנה סכמטי של מערכת סולארית:

